LE GEAI — ARBRES & ARBUSTES DE FRANCE

Tome 1

Le Chêne

La vie secrète du roi de nos forêts

Texte, livraison 1 — pages 1 à 27

Ouverture · Reconnaître · Qui êtes-vous ? · L'année (printemps, été, automne, hiver)

Manuscrit de travail — 8 novembre 2026 · revue le 10 (carte postale)

CONVENTIONS ET ÉTAT DU SOURÇAGE

Texte définitif proposé pour l'ouverture et le chapitre « L'année ». Conventions : **[Regard]** = paragraphe en italique sur l'image pleine page ; corps de texte = l'enquête ; **[Bulle]** et **[Parole du Jacques]** = le Jacques ; **[Légende]** = sous l'image ; **[Encadré]** = cadre dans la page ; **(n)** = note de bas de page, numérotée par page. Les crochets [ ] signalent ce qui dépend de l'individu suivi et de son lieu, à remplir après vérification (Cassini, cadastre, archives). Toutes les notes sont sourcées (passe de sourçage du 9 novembre 2026).

Bilan de la passe de sourçage pour cette livraison : mésanges et chenilles (Reed et al. 2013 ; Visser et al. 2021 ; nourrissage LPO/MNHN), transpiration (ONF, réseau Renecofor), glandée (ONF ; WSL), charpente de Notre-Dame (Epaud 2019 ; Lambert et al.), gui et druides (Pline, XVI, 95), geai (Bossema 1979 ; Gómez 2003), « jacques » comme nom du geai (Littré, via jacquot/jaquet). Restent à relever : les noms lorrains du chêne ; les mesures du chêne suivi. La carte postale ancienne du château a été fournie par l'auteur le 10 novembre : le chêne suivi y figure (page 23).

PAGE 1

Titre

LE CHÊNE

La vie secrète du roi de nos forêts

le reconnaître, le planter, l'observer

Chêne pédonculé, *Quercus robur* — Chêne sessile, *Quercus petraea*

Le Geai — Arbres & arbustes de France — Tome 1

raconté par le Jacques

IMAGE

Un gland germé, la radicule plongeante, seul au centre de la page.

PAGE 2

Comment lire ce livre

Ce livre raconte un arbre sur deux horloges. **L'année** (pages 8 à 27) suit un seul chêne, le même du printemps à l'hiver, dans le parc du château de Pange, en Moselle, au bord de la Nied. **La vie** (pages 28 à 39) suit l'espèce du gland au vieux tronc mort, sur dix siècles.

Trois voix s'y partagent les pages. *En italique, sur les grandes images*, un regard sur le paysage et le temps long. En romain, l'enquête : des faits, des chiffres, des sources en bas de page. Dans les marges, le Jacques — un geai des chênes qui commente, se vante et se trompe parfois ; si vous enlevez ses bulles, le livre tient debout sans lui.

Vous trouverez aussi : la planche pour reconnaître les deux chênes (p. 4-5) ; leurs habitants (p. 40-43) ; le même arbre seul, en forêt ou en plantation, et vingt minutes à passer sous lui (p. 44-45) ; d'où il vient et où il va (p. 46-47) ; ce que nous en avons fait, de l'encre aux cathédrales, et ce qu'on en découvre aujourd'hui (p. 48-51) ; des pages à faire (p. 54-56) ; et l'énigme du Jacques (p. 57), dont la réponse se construit sur douze tomes — gardez la grille.

Les codes QR renvoient au cri du geai, au débourrement en accéléré et aux photographies qui ont servi aux dessins.

SOMMAIRE

Ouverture 3 — Reconnaître 4 — Qui êtes-vous ? 6 — Printemps 8 — Été 13 — Automne 18 — Hiver 23 — Graine 28 — Jeune pousse 31 — Adulte 34 — Sénescence 37 — Les habitants 40 — Seul ou en forêt 44 — D'où il vient, où il va 46 — L'arbre et nous 48 — Menaces et protection 52 — À faire 54 — L'énigme du Jacques 57 — Chênes à visiter 58 — Lexique 59 — Sources 60 — Le Jacques vous écrit 62 — Prochain tome 63 — La collection 64.

LE JACQUES — BULLE

« Je commente, je ne remplace pas. Si vous m'enlevez, le livre tient debout. Vexant, mais vrai. »

PAGE 3

Ouverture par le Jacques

Octobre, sept heures

Il fait à peine jour. La brume traîne sur la Nied, et le grand chêne du parc n'a plus que la moitié de ses feuilles. Sous lui, le sol craque : des milliers de glands, tombés cette nuit.

J'en prends un. Pas n'importe lequel — je les soupèse du bec, je rejette ceux qui sonnent creux et ceux que le ver a percés. Celui-là est lourd, lisse, brun comme une châtaigne. Je le glisse dans mon gosier, qui est fait pour ça ; j'en ajoute un deuxième ; j'en coince un troisième au bout du bec. Et je pars.

Trois cents mètres. La rivière, la route, la friche aux ronces. Je me pose. Je regarde autour de moi — on ne sait jamais qui regarde. Un coup de bec dans la mousse, le gland au fond du trou, un brin d'herbe par-dessus. Rien ne dépasse. Je repars.

Je ferai cela trois cents fois aujourd'hui. Plusieurs milliers de fois d'ici la fin de l'automne[1]. L'hiver venu, je reviendrai les chercher : je me souviens de presque tout.

Presque.

Celui-là, je l'oublierai. Je ne le sais pas encore, mais c'est ainsi. Au printemps, sa racine aura trente centimètres. Dans dix ans, il me dépassera. Dans cent, il fera de l'ombre à la route, et quelqu'un dira que la forêt avance.

Ce sera moi.

Je suis un geai des chênes. Ici, en Lorraine, on met l'article devant les prénoms : je suis donc le Jacques. Ce livre raconte ce qui pousse quand j'oublie.

Parole du Jacques.

> **LÉGENDE**
> *Le geai des chênes, Garrulus glandarius — « le bavard aux glands ». Il transporte plusieurs glands à la fois dans son gosier, plus un dans le bec. On l'a longtemps appelé Jacques, ou Jacquot, comme les autres oiseaux bavards[2].*

---

(1) Bossema I., 1979, *Jays and oaks: an eco-ethological study of a symbiosis*, Behaviour 70 : plusieurs milliers de glands cachés par geai et par saison.

(2) Littré, *Dictionnaire de la langue française*, art. « jacquot » : nom vulgaire du perroquet, du geai ou de la pie ; « jaquet », diminutif de *jacques*, synonyme de geai.

PAGES 4-5

Reconnaître les deux chênes

Revu le 9 novembre 2026 d'après les planches comparatives (fiches CNPF, formation ONF 2008 de F. Lebourgeois, planche du CDAF-Chimay, Flore forestière française).

Pédonculé (page de gauche)

La feuille. Pétiole très court, deux à huit millimètres : la feuille semble collée au rameau. À sa base, deux petits lobes arrondis, repliés vers le bas, rarement égaux — les **oreillettes**. Lobes profonds et irréguliers, la plus grande largeur vers le haut. Entre les grandes nervures qui vont au bout des lobes, de petites nervures s'arrêtent au fond des échancrures : les nervures intercalaires, trois ou davantage[1].

Le gland. Allongé, cylindrique, rayé de brun à l'état frais, par un à trois, **séparés** le long d'un pédoncule grêle de trois à huit centimètres — c'est lui qui donne son nom à l'arbre.

Le bourgeon. Ovoïde, trapu, presque globuleux, brun clair ; écailles larges, lisses, peu nombreuses, bordées de cils. Groupés en bouquet au bout du rameau, chez l'un comme chez l'autre : c'est la signature du genre.

L'écorce. Lisse et grise sur les jeunes ; puis épaisse, grossière, profondément crevassée en long et en travers, découpée en plaquettes trapézoïdales rangées en colonnes[2].

Les fleurs. En avril-mai, avec les feuilles. Chatons mâles longs, grêles, pendants, à la base de la pousse. Fleurs femelles minuscules, par une à cinq, au bout d'un long pédoncule dressé : le futur pédoncule des glands.

La silhouette. Tronc court et massif, divisé bas ; branches maîtresses tortueuses, qui partent en coude ; houppier large et irrégulier, plus large que haut quand l'arbre a poussé seul.

Sessile (page de droite)

La feuille. Pétiole long, treize à dix-sept millimètres, parfois jusqu'à deux centimètres et demi ; base en coin, sans oreillettes ; lobes courts et réguliers, la plus grande largeur au milieu ; les nervures vont toutes, ou presque, au bout d'un lobe — pas ou peu de nervures intercalaires. Dessous, de petits poils en étoile, visibles à la loupe[1].

Le gland. Trapu, ovoïde, plus large à la base, sans pédoncule ou presque : **assis** sur le rameau, en bouquet serré — *sessile* veut dire assis.

Le bourgeon. Ovoïde allongé, **pointu**, effilé ; mêmes écailles larges et ciliées ; même bouquet, au bout d'un rameau plus mince.

L'écorce. Plus mince, plus lisse, gris clair ; fissurée en long en fines lanières, coupées en petites plaquettes carrées[2].

Les fleurs. Une à deux semaines plus tard. Mêmes chatons mâles. Fleurs femelles minuscules, par deux à cinq, **sans pédoncule**, à l'aisselle des feuilles du haut de la pousse.

La silhouette. Fût droit et long, sans branche basse ; branches plus fines, dressées en éventail ; houppier régulier, plus haut que large.

Les quatre gestes (bandeau central)

1. **Le pétiole.** Court comme un ongle : pédonculé. Long comme une allumette : sessile.
2. **Le pied du gland.** Au bout d'une queue de plusieurs centimètres : pédonculé. Assis sur le rameau : sessile.
3. **La base de la feuille.** Deux oreillettes : pédonculé. Un coin net : sessile.
4. **Les nervures.** Comptez celles qui n'atteignent pas un lobe. Trois ou plus : pédonculé. Moins : sessile[1].

Quatre gestes d'accord : vous savez. Trois sur quatre : lisez l'encadré. Et l'hiver, sans feuille ni gland ? Le bourgeon et l'écorce prennent le relais : globuleux et plaquettes profondes d'un côté, pointu et fines lanières

de l'autre[2].

ENCADRÉ

Quand les gestes ne s'accordent pas

Les deux chênes se croisent volontiers ; leurs hybrides, qu'on nomme *Quercus × rosacea*, portent des caractères mêlés — un pétiole moyen, des oreillettes à peine marquées, des glands à court pédoncule. Dans une haie où les deux voisinent, un arbre sur plusieurs peut être un métis. Quand on hésite longtemps, ce n'est pas qu'on regarde mal[3].

LÉGENDE

Chaque ligne de la planche a son échelle ; la pièce de un euro donne la mesure, et la loupe grossit le bourgeon et la fleur femelle une dizaine de fois. Silhouettes : arbres adultes, un homme au pied.

LE JACQUES — BULLE

« L'un met son pied au gland, l'autre à la feuille. C'est tout ce qu'il faut retenir. »

(1) CNPF Bretagne – Pays de la Loire, *Distinguer les chênes sessile et pédonculé*, 2018 ; CNPF Bourgogne-Franche-Comté, *Chêne sessile, chêne pédonculé : comment les reconnaître ?* — pétiole, oreillettes, nervures intercalaires, pilosité.

(2) Lebourgeois F., *Reconnaissance des chênes sessile et pédonculé*, formation ONF, AgroParisTech-ENGREF, juin 2008 — port, écorce (rhytidome épais et trapézoïdal, ou mince et en lanières), bourgeons ; CDAF-Chimay, planche comparative pédonculé / sessile (bourgeon, feuille, fleur, fruit, écorce, silhouette), 2012.

(3) Rameau J.-C., Mansion D., Dumé G., *Flore forestière française*, t. 1, Plaines et collines, IDF — critères d'identification et hybridation des chênes blancs.

PAGES 6-7

Qui êtes-vous ?

Carte d'identité

Nom. Chêne. En latin *Quercus*, le nom que Rome donnait déjà à l'arbre.

Prénoms. *Robur*, pour le pédonculé : le mot latin de la force et du bois dur — notre « robuste » en vient. *Petraea*, pour le sessile : « des rochers », parce qu'il pousse où le sol est mince et sec.

Surnoms. Rouvre, chêne blanc ; drille pour le sessile en Bourgogne ; chagne ou chaigne dans l'Est et le Centre ; *casse* en pays d'oc ; tchêne en Picardie ; [noms lorrains et vosgiens à relever dans les glossaires].

Famille. Les Fagacées — la famille du hêtre et du châtaignier. Dans le monde, plus de quatre cents espèces de chênes ; en France, une dizaine de spontanées.

Taille. Vingt-cinq à quarante mètres ; un tronc qui dépasse deux mètres de diamètre chez les plus vieux.

Âge. Cinq cents ans couramment ; mille ans et plus pour quelques sujets — on en reparle page 39.

Signes particuliers. Bourgeons en bouquet au bout des rameaux. Feuilles à lobes arrondis. Glands. Bois dur, lourd, qui ne pourrit pas dans l'eau.

Domicile

Les deux chênes blancs sont la première essence de France : **333 millions de mètres cubes de bois vivant chacun**, soit, à eux deux, près d'un quart de tout le bois qui pousse dans le pays[1]. Le pédonculé est présent sur 5,6 millions d'hectares, le sessile sur 4,2 millions[1] — autant dire partout, sauf en haute montagne et au bord de la Méditerranée.

Ils ne se partagent pourtant pas le territoire au hasard. Le pédonculé aime les sols profonds et frais : les plaines, les fonds de vallée, les bords de rivière, les prés humides et leurs haies. Le sessile se contente de moins d'eau : les coteaux, les plateaux, les sols qui sèchent en été. Sur les plateaux de Lorraine, la forêt type s'appelle la chênaie-charmaie : des chênes au-dessus, des charmes en dessous — et c'est le sessile qui y domine, le pédonculé restant dans les creux [à confirmer sur la carte de la forêt du lieu].

CARTE

France : présence du pédonculé (vert clair) et du sessile (vert sombre), d'après l'inventaire forestier. Le point : Pange (Moselle), où pousse l'individu suivi.

Les cousins

Le **chêne pubescent**, du Sud et des coteaux calcaires, au duvet sous les feuilles (tome 6). Le **chêne vert**, aux feuilles persistantes, du Midi (tome 11). Le **chêne-liège**, dont on tire les bouchons, dans les Landes, en Provence et en Corse. Le **chêne kermès**, un arbuste épineux des garrigues. Le **chêne tauzin**, aux feuilles veloutées, du Sud-Ouest. Le **chêne chevelu**, aux cupules hérissées, du Sud-Est et des parcs. Le **chêne rouge d'Amérique**, planté pour ses couleurs d'automne, dont nos insectes ne veulent guère[2].

LÉGENDE

Une feuille de chaque cousin, à la même échelle.

LE JACQUES — BULLE

« Un quart du bois de France. Devinez qui l'a planté. »

(1) IGN, *Mémento de l'inventaire forestier*, édition 2024, tableaux « Principaux chiffres sur les essences » — volumes de bois vivant et surfaces de présence par essence ; volume total 2 827 millions de m^3.

(2) Les espèces liées au chêne pédonculé sont bien plus nombreuses qu'au chêne rouge, essence introduite — ONF, *Rendez-vous techniques*, hors-série n° 1, 2004 ; voir aussi p. 13.

PRINTEMPS

PAGE 8

Tout le monde est vert, sauf lui

REGARD

La prairie a reverdi, les saules de la rivière se sont couverts les premiers de leur feuillage d'argent, et le jardin, en bas, a ses premières fleurs. Seul le chêne attend. Il attend à une place qui n'a pas bougé : le domaine est déjà dessiné sur la carte de Cassini, dressée sous Louis XV, et le parc où il pousse figure sur les plans du siècle suivant, quand on le voulut à l'anglaise. Le château a perdu ses douves et ses tours, a vu passer des armées, des cosaques aux Américains, a été vidé puis rendu à ses maîtres ; le chêne, non. Il a laissé passer des générations de gelées. Il peut bien attendre celle-ci.

Fin avril. Les saules de la Nied sont en feuilles depuis trois semaines ; le chêne n'a pas une feuille.

Regardez-le depuis l'allée : un squelette gris dans un paysage qui a déjà repris des couleurs. Les bourgeons sont là, serrés par petits bouquets au bout des rameaux, bruns, gros comme des grains de blé. Ils gonflent depuis mars. Ils n'ont pas bougé.

Ce retard est une assurance. Un chêne qui ouvre ses feuilles trop tôt les perd à la première gelée blanche, et il doit alors tout refaire avec des réserves entamées. Celui-ci a des dizaines de printemps derrière lui — peut-être trois siècles : le tour du tronc le dira, page 34 — et débourre, chaque année, parmi les derniers du parc. Seul le frêne sortira ses feuilles plus tard encore.

Et puis un matin, sans prévenir, les écailles des bourgeons s'écartent.

LÉGENDE

Notre chêne, le [25 avril], depuis l'allée du parc. Les saules de la Nied, au bord de l'eau, sont en feuilles depuis le [3 avril]. Même point de vue à chaque saison.

LE JACQUES — BULLE

« Moi, à cette date, j'ai déjà un nid et des œufs. Lui, pas une feuille. Chacun son rythme. »

PAGE 9

Quinze jours pour verdir

C'est le débourrement : l'ouverture des bourgeons. Les premières feuilles ne sont pas vertes. Elles sortent rouges, cuivrées, molles comme du papier de soie, pliées en éventail le long de leurs nervures. En une semaine elles s'étalent ; en deux, elles verdissent ; en trois, elles ont leur forme définitive — ce limbe à lobes arrondis que tout le monde reconnaît, avec, à la base, les deux petites oreillettes du pédonculé.

Pourquoi rouges ? Les pigments rouges des jeunes feuilles sont les mêmes que ceux de l'automne. On leur prête deux rôles au printemps : un parasol pour des tissus tout neufs, encore incapables de se défendre d'un soleil d'avril déjà fort ; et une protection contre les insectes, qui mangent moins les feuilles rouges que les vertes — c'est ce second rôle que l'on a le mieux mesuré, chez un chêne du Midi[1]. Quand la feuille a fabriqué assez de chlorophylle, le rouge s'efface.

Le vrai danger est ailleurs. Une gelée tardive, début mai, et les jeunes feuilles noircissent en une nuit. Le chêne n'en meurt pas. Il garde en réserve des bourgeons dormants, et six semaines plus tard il a refait un feuillage complet. Il a perdu un mois et une part de ses réserves. Il recommencera l'an prochain, au même calendrier.

ENCADRÉ

Chez le sessile

Le sessile débourre en général quelques jours après le pédonculé. Ses feuilles, portées par un long pétiole, sont plus régulières et n'ont pas d'oreillettes. Dans une forêt où les deux se mélangent, fin avril, on les distingue à cinquante mètres : les pédonculés rougissent déjà, les sessiles sont encore gris.

LÉGENDE

Le même rameau les [28 avril], [3 mai], [8 mai] et [15 mai]. Rouge, cuivre, vert tendre, vert.

LE JACQUES — BULLE

« Les feuilles rouges, c'est de la crème solaire. Moi, j'ai des plumes. Chacun ses solutions. »

(1) Rôle des anthocyanes dans les jeunes feuilles : Lee D.W., Gould K.S., 2002, *Anthocyanins in leaves and other vegetative organs: an introduction*, Advances in Botanical Research 37 : 1-16 ; sur un chêne, le kermès (*Quercus coccifera*) : Karageorgou P., Manetas Y., 2006, *The importance of being red when young: anthocyanins and the protection of young leaves of Quercus coccifera from insect herbivory and excess light*, Tree Physiology 26 : 613-621 — l'effet parasol n'est que faiblement mesuré sur le terrain ; les feuilles rouges sont surtout moins attaquées par les insectes que les vertes.

PAGE 10

Des fleurs que personne ne regarde

Un chêne fleurit chaque printemps. Vous ne l'avez jamais vu ? Presque personne : ses fleurs sortent en même temps que les feuilles, et elles leur ressemblent.

Les fleurs mâles pendent en chatons de trois à six centimètres, jaune-vert, souples, par dizaines de milliers sur un grand arbre. Secouez une branche un matin sec de mai : un nuage de pollen s'envole. C'est tout le système. Le vent fait le travail ; les insectes n'y ont aucune part.

Les fleurs femelles, elles, passent inaperçues. Deux ou trois millimètres, à l'aisselle des jeunes feuilles, au bout d'une petite tige : trois stigmates rouges, et c'est tout. Chez le pédonculé, la petite tige mesure déjà deux ou trois centimètres ; chez le sessile, elle n'existe pas — la fleur est assise sur le rameau. La différence des glands, celle de la planche de la page 4, commence ici, avant même qu'il y ait des glands.

Un grain de pollen se pose, la fleur se referme, et le compte à rebours commence : six mois. En octobre, elle sera un gland.

Un même arbre porte les deux sortes de fleurs : il est monoïque, « une seule maison ». Mais le plus souvent, ses fleurs mâles et ses fleurs femelles ne sont pas mûres le même jour, et le pollen qui fécondera ses glands vient du voisin. Dans une haie, le voisin est souvent un sessile : les deux chênes s'hybrident volontiers[1].

> **LÉGENDE**
> *À gauche, un chaton mâle grandeur nature. À droite, trois fleurs femelles du pédonculé sur leur pédoncule, grossies dix fois : les stigmates rouges sont tout ce qu'on en voit à l'œil nu.*

LE JACQUES — BULLE

« Les fleurs du chêne, personne ne les regarde. Moi non plus, je l'avoue. Je les attends en octobre. »

---

(1) Biologie florale des chênes : Bonnet-Masimbert M., 1984, cité dans ONF, *Rendez-vous techniques* n° 13, 2006 ; hybridation : *Flore forestière française*, t. 1.

PAGE 11

Dix mille bouches

Les feuilles ont quinze jours. Elles sont tendres, gorgées d'eau, encore pauvres en tanins : c'est maintenant ou jamais pour qui veut les manger. Et quelque chose, pondu l'été dernier, est réglé sur ce moment précis.

Dans les fissures de l'écorce, près des bourgeons, de minuscules œufs ont passé l'hiver. Ils éclosent au moment exact où les bourgeons s'ouvrent — à quelques jours près, pas davantage : trop tôt, les chenilles meurent de faim devant des bourgeons fermés ; trop tard, elles trouvent des feuilles déjà coriaces. Il en sort des chenilles vertes d'un centimètre qui montent dans le feuillage, roulent une feuille autour d'elles et la mangent de l'intérieur. C'est la tordeuse verte du chêne, *Tortrix viridana* — « tordeuse » parce qu'elle tord les feuilles en cornet.

Certaines années, elles sont des centaines de milliers sur un seul arbre. On entend alors, sous le chêne, un bruit de pluie fine : ce sont leurs crottes. En trois semaines, l'arbre peut être aussi nu qu'en janvier.

Mais une chenille grasse en mai, c'est exactement ce que guettent d'autres bouches. La mésange charbonnière cale sa ponte sur elle : ses poussins éclosent quand les chenilles sont les plus nombreuses, et le couple en apporte au nid jusqu'à neuf cents becquées par jour[1]. Pendant trois semaines, le chêne nourrit le parc entier.

Cet accord entre le bourgeon, la chenille et l'oiseau tient depuis des millénaires. Il se dérègle. Avec des printemps plus chauds, les bourgeons et les chenilles prennent de l'avance ; les mésanges, qui règlent leur ponte sur d'autres signaux, suivent moins vite. Aux Pays-Bas, où l'on compte chenilles et mésanges dans la même forêt de chênes depuis les années 1950, le pic des chenilles a avancé deux fois plus vite que la ponte des oiseaux[2]. Les dernières années, plus variables, ont resserré l'écart ; les chercheurs s'attendent à le voir se rouvrir[3]. Chez nous, on commence à regarder.

> **LÉGENDE**
> *Dérangée, la chenille se laisse tomber au bout d'un fil de soie, puis remonte quand le danger est passé. Au-dessus, une mésange charbonnière en plein transport.*

LE JACQUES — BULLE

« Elles descendent au bout d'un fil quand on les dérange. Je n'ai qu'à ouvrir le bec. »

---

(1) Jusqu'à 900 becquées par jour : maximum pour une grande nichée, chiffre repris par le Muséum national d'histoire naturelle et la LPO. Mesures de la fréquence de nourrissage de la mésange charbonnière, au nichoir et par caméra : Gibb J.A., 1955, *Feeding rates of great tits*, British Birds 48 : 49-58 ; Royama T., 1966, *Factors governing feeding rate, food requirement and brood size of nestling great tits*, Ibis 108 : 313-347 ; Barba E. et al., 2009, *Patterns of nestling provisioning by a single-prey loader bird, great tit Parus major*, Bird Study 56 : 187-197 — la fréquence croît avec la taille de la nichée et l'âge des poussins ; plusieurs centaines de visites par jour est l'ordre de grandeur courant.

(2) Reed T.E., Grøtan V., Jenouvrier S., Sæther B.-E., Visser M.E., 2013, *Population growth in a wild bird is buffered against phenological mismatch*, Science 340 — population de mésanges du parc national de la Hoge Veluwe, suivie depuis 1955.

(3) Visser M.E. et al., 2021, *Recent natural variability in global warming weakened phenological mismatch and selection on seasonal timing in great tits*, Proceedings of the Royal Society B.

PAGE 12

Trouées, mais là

Début juin, faites le tour du chêne. Les feuilles sont là — trouées, roulées, grignotées, mais là. Les chenilles ont filé leur cocon dans les cornets ; dans quinze jours, elles seront des papillons vert tendre, grands comme un ongle, qui ne vivront que le temps de pondre, dans les fissures de l'écorce, les œufs de l'an prochain.

Le chêne a déjà sa réponse. Fin juin, autour de la Saint-Jean, il ouvre une deuxième série de bourgeons et pousse une deuxième fois : des feuilles neuves, rouges d'abord, un peu plus petites, qui remplacent les mangées. Les forestiers appellent cela la pousse de la Saint-Jean. Un chêne dépouillé en mai est de nouveau vert en juillet.

Il a perdu une bataille, pas la guerre.

Mais l'été qui vient a d'autres projets pour lui.

PAROLE DU JACQUES

« Au printemps, je mange des chenilles, et mes petits aussi ; les glands, c'est pour l'automne[1]. Je ne suis donc pas que planteur : je suis aussi, en mai, une partie de la police du chêne. Une petite partie. Il y a dix mille bouches en face. »

LÉGENDE

La pousse de la Saint-Jean : des feuilles rouges en plein été, sur un rameau dont les premières feuilles ont été mangées.

(1) Bossema I., 1979 : régime du geai au fil de l'année — insectes, chenilles de tordeuses surtout, au printemps et en été ; glands de l'automne au printemps. Voir aussi *Larousse*, encyclopédie, art. « geai des chênes ».

ÉTÉ

PAGE 13

La ville suspendue

> REGARD
> *Levez la tête. En juillet, sous le chêne, il fait plus frais que sur la pelouse en plein soleil, et il y a plus de bruit qu'on ne croit : un froissement continu, des cris courts, le bourdonnement de ce qui ne se voit pas. Le feuillage est une ville posée sur un seul pied, avec ses étages, ses quartiers à l'ombre et ses quartiers au soleil, ses habitants de passage et ses familles installées depuis des générations — bien avant que le jardin d'en bas ne soit dessiné. On l'habitait déjà quand le parc était à l'anglaise ; on l'habite encore, sans permis ni cadastre.*

Combien d'habitants ? Personne ne les a comptés en France. Au Royaume-Uni, des chercheurs ont dressé la liste de tout ce qui vit sur les deux chênes blancs ou s'en sert — oiseaux, mousses, champignons, lichens, insectes, mammifères : **2 300 espèces**, dont **326 ne vivent nulle part ailleurs** que sur un chêne[1]. La liste s'arrête aux êtres visibles ; bactéries et micro-organismes n'y sont pas.

Deux mille trois cents. Un bourg entier, sur un arbre. Et ce chiffre vient d'une île qui compte moins d'espèces que le continent : chez nous, il est sans doute plus élevé. Le compte reste à faire — c'est l'une des questions que ce livre laisse ouvertes.

Que font-ils là ? Ils mangent les feuilles, le bois, les glands, les champignons de l'écorce, ou ceux qui les mangent. Ils nichent dans les cavités, pondent sous l'écorce, dorment dans les fissures. Ils y trouvent ce qu'aucun autre arbre du parc n'offre dans ces quantités : de la surface, de l'ombre, du temps.

> LÉGENDE
> *La canopée vue d'en bas, un midi de juillet. Les numéros renvoient à l'immeuble des pages 40-41.*

LE JACQUES — BULLE
« Deux mille trois cents espèces et personne ne m'a demandé mon avis pour les loyers. »

(1) Mitchell R.J., Bellamy P.E., Ellis C.J. et al., 2019, *OakEcol: a database of oak-associated biodiversity within the UK*, Data in Brief 25 — 2 300 espèces, dont 326 obligatoires et 229 fortement associées.

PAGE 14

Les architectes

Retournez une feuille basse, en juillet. Vous y trouverez peut-être une bille rouge et lisse, collée sous le limbe, grosse comme une cerise : une galle. Dedans, une larve. Dehors, rien ne bouge.

L'auteur est un cynips, une guêpe de deux ou trois millimètres qui ne pique personne. En pondant dans le tissu de la feuille, elle y dépose un signal chimique ; le chêne, au lieu de fabriquer de la feuille, fabrique autour de l'œuf une chambre close, nourrissante, à sa façon — chaque espèce de cynips obtient sa forme de galle. La **galle en cerise**, sous les feuilles. La **pomme de chêne**, spongieuse, rose et blanche, sur les bourgeons au printemps. La **galle en artichaut**, écailleuse, au bout des rameaux. La **noix de galle**, dure, brune, ronde comme une bille, qui reste sur l'arbre après la chute des feuilles.

Les cynips mènent une double vie : une génération de printemps, faite de mâles et de femelles, puis une génération d'été ou d'hiver, de femelles seules, qui pondent sans mâle — et chaque génération fait une galle différente, sur une autre partie de l'arbre. Il a fallu un siècle aux naturalistes pour comprendre que ces deux galles étaient le même insecte[1].

La noix de galle a écrit l'Europe. Écrasée dans l'eau, mêlée de sulfate de fer et d'un peu de gomme, elle donne une encre noire qui mord le parchemin et ne s'efface pas : l'encre ferro-gallique, celle des chartes, des registres, des partitions et des lettres, du haut Moyen Âge jusqu'au stylo à bille[2]. Pendant plus de mille ans, écrire, c'était tremper sa plume dans du chêne.

> **LÉGENDE**
> *Cinq galles grandeur nature ; en coupe, la chambre et sa larve. Page 55 : fabriquer son encre.*

LE JACQUES — BULLE

« Un insecte qui oblige l'arbre à lui construire une maison. Et on dit que je suis vantard. »

---

(1) Cycle hétérogonique des cynips du chêne (alternance d'une génération sexuée et d'une génération de femelles seules, chacune avec sa galle) : Stone G.N., Schönrogge K., Atkinson R.J., Bellido D., Pujade-Villar J., 2002, *The population biology of oak gall wasps (Hymenoptera: Cynipidae)*, Annual Review of Entomology 47 : 633-668 ; *Flore forestière française*, t. 1.

(2) Encre ferro-gallique — composition (tanins de noix de galle, sulfate de fer, gomme arabique), usage du haut Moyen Âge au XXe siècle, altération des manuscrits : Rouchon V. et al., 2011, *Les encres ferro-galliques*, CeROArt ; Université de Liège, atelier *Encres anciennes : l'encre ferro-gallique*, 2012 ; la recette est page 55.

PAGE 15

Grandir, boire, tenir

Le chêne grandit deux fois par an. Au printemps, il fabrique un bois clair, troué de gros vaisseaux par où monte l'eau — le bois initial. En été, un bois dense, serré, qui porte le poids — le bois final. Les deux ensemble font **un cerne**, une année. On les compte sur une souche ; on les lit : un cerne large, une bonne année ; un cerne étroit, une sécheresse, une défoliation, un hiver trop long[1].

Et il pousse deux fois en feuilles : après le débourrement d'avril, la pousse de la Saint-Jean, fin juin, répare ce que mai a mangé.

Tout cela demande de l'eau. Un chêne adulte en pleine feuille peut en faire monter **jusqu'à deux cents litres par jour**, du sol aux feuilles, et la rendre à l'air par des milliers de pores microscopiques, les stomates[2]. C'est ce qui rafraîchit l'ombre sous l'arbre : vous êtes sous une fontaine.

Quand le sol se vide, en août, le chêne doit choisir. Fermer ses stomates pour garder l'eau — et cesser de respirer, donc de grandir. Ou les garder ouverts — et risquer la soif. Les feuilles brunissent par la pointe, roulent, tombent avant l'heure. Un été sec se lit dix ans plus tard dans un cerne étroit ; trois étés secs de suite, et l'arbre perd des branches.

ENCADRÉ

Chez le sessile

Le sessile supporte mieux les étés secs que le pédonculé. Ses racines explorent plus profond, ses feuilles perdent moins d'eau. Sur les sols qui s'assèchent, c'est le pédonculé qui dépérit le premier — on y revient page 47.

LÉGENDE

Un cerne agrandi : à gauche le bois initial et ses gros vaisseaux, à droite le bois final. En haut, la pousse de la Saint-Jean sur un rameau.

LE JACQUES — BULLE

« Deux cents litres par jour. Et moi qui trouve lourd un gland de cinq grammes. »

(1) Anatomie du bois de chêne (bois à zone poreuse) : *Flore forestière française*, t. 1 ; dendrochronologie, voir p. 25.

(2) « Un arbre, c'est une colonne d'eau, qui peut prélever jusqu'à 200 litres par jour » — Manuel Nicolas, ONF, réseau Renecofor, forêt de Fontainebleau, 2019 ; études de flux de sève sur chênaies pédonculées : Vincke C. et al., 2001, Annals of Forest Science.

PAGE 16

Le perceur de glands

Les glands grossissent. Verts, encore tendres, enfoncés dans leur cupule, ils sont, en juillet, de petits cylindres de la taille d'un grain de café. C'est le moment que choisit le balanin.

Le balanin des glands, *Curculio glandium*, est un charançon de cinq à huit millimètres, brun, au rostre — le museau — plus long que le reste du corps, fin comme un cheveu, terminé par deux mâchoires minuscules. La femelle se pose sur un gland vert, y fore un puits avec son rostre, se retourne et pond au fond. Puis elle rebouche. La larve, blanche, sans pattes, grandit tout l'été à l'intérieur, en mangeant la réserve qui devait nourrir le futur chêne.

À l'automne, le gland tombe ; la larve y perce un trou rond, net, de deux millimètres, en sort, s'enfonce dans le sol et y passe un an ou deux avant de devenir charançon. Le gland troué que vous ramasserez en octobre, c'est elle qui l'a quitté[1].

Un gland sur dix, un sur trois les mauvaises années : le balanin prélève sa part avant tout le monde. Le Jacques, lui, les trie au poids et rejette ceux qui sonnent creux — page 20.

Et dans les bois du domaine, pas loin — Gonvaux, la Bouclière —, les sangliers attendent. Ils savent, eux aussi, compter les glands verts.

> **LÉGENDE**
> *Le balanin grandeur ×8, rostre déployé ; un gland vert en coupe, la larve dans sa chambre ; un gland d'automne avec son trou de sortie.*

LE JACQUES — BULLE

« Un museau plus long que le corps. Le mien est très bien comme il est. »

---

(1) Biologie du balanin des glands : *Flore forestière française*, t. 1 ; Espelta J.M., Bonal R., Sánchez-Humanes B., 2009, *Pre-dispersal acorn predation in mixed oak forests*, Journal of Ecology 97 : 1416-1423 (*Curculio glandium* et *C. elephas* : ponte dans le gland vert, phénologie, taille minimale du gland) ; Bonal R., Muñoz A., 2009, *Seed weevils living on the edge*, Ecological Entomology 34 : 304-309 (la larve accomplit tout son développement dans un seul gland, aux dépens des cotylédons) ; Bonal R., Muñoz A., Díaz M., 2007, *Satiation of predispersal seed predators*, Evolutionary Ecology 21 : 367-380 (la part prélevée est plus forte les années de petite récolte).

PAGE 17

Fin août

Fin août, les glands sont pleins. Encore verts, mais lourds : la cupule ne les retient plus qu'à peine. Les feuilles sont fatiguées, trouées, tachées de brun aux endroits où l'été a brûlé. Les chatons de mai ont disparu depuis longtemps ; les pommes de chêne ont séché ; les galles en cerise rougissent.

Le ciel aussi se charge. Les premières nuits fraîches arrivent, et avec elles les premiers glands qui tombent — pas encore la pluie, mais quelques coups, la nuit, sur l'allée.

Dans le parc, un oiseau criard commence à faire des réserves.

> **LÉGENDE**
> *Le rameau de la page 9, fin août : feuilles fatiguées, glands verts prêts à brunir.*

LE JACQUES — BULLE
« Criard, criard… Sentinelle, on dit. »

AUTOMNE

PAGE 18

La glandée

REGARD

Octobre. Sous le chêne, le sol craque à chaque pas, et le parc sent la feuille mouillée et le champignon. Le mot est ancien et la seigneurie l'a connu avant d'avoir un château de pierre : la glandée. On menait les cochons sous les chênes, en automne, par le droit qu'avaient les habitants de ramasser ce que l'arbre donnait, et les papiers des seigneurs de Pange, toujours gardés au château, en tiennent peut-être le compte [à demander à la famille], comme les allées que l'on prend encore sans savoir pourquoi elles passent là. Les cochons ne viennent plus. Les sangliers, si.

Une bonne année, un chêne adulte laisse tomber plusieurs dizaines de milliers de glands ; les très grandes années, on approche les cent mille[1]. L'année suivante, presque rien. Et ce qui frappe, c'est que tous les chênes de la région font la même chose la même année : glandée partout, ou nulle part.

Les forestiers appellent cela une fructification synchronisée ; les biologistes ont une hypothèse : saturer les mangeurs. Une année de glandée, mulots, sangliers, geais et pigeons ne peuvent pas tout manger — il en reste pour germer. Les années creuses, leurs populations, affamées, diminuent ; quand la glandée revient, les mangeurs ne sont plus assez nombreux[2]. Les chasseurs le savent par leurs tableaux : l'année qui suit une grande glandée, on tue deux fois plus de sangliers, parce que les laies, bien nourries, ont fait de grandes portées[3].

Ce qui déclenche la glandée se décide dix-huit mois plus tôt : un printemps chaud et sec au moment de la floraison fait une bonne année de glands l'automne d'après[2].

LÉGENDE

L'individu suivi en octobre, depuis le point de vue fixe. Au sol, les glands ; à l'orée, une laie et ses marcassins.

LE JACQUES — BULLE

« Cent mille glands. Je ne peux pas tout prendre. Je fais ce que je peux. »

(1) Production de glands d'un chêne adulte : ONF, *Rendez-vous techniques* n° 13, 2006 (fructification des chênes) ; Crawley M.J., Long C.R., 1995, *Alternate bearing, predator satiation and seedling recruitment in Quercus robur L.*, Journal of Ecology 83 : 683-696 — quinze ans de comptages sur trente pédonculés du sud de l'Angleterre, récoltes variant de plus de cent fois d'une année à l'autre, avec une synchronie marquée entre arbres ; les « dizaines de milliers » et le « presque rien » sont des ordres de grandeur, l'arbre, l'année et la station faisant tout varier.

(2) Synchronisation de la fructification et hypothèse de la satiété des prédateurs : Kelly D., Sork V.L., 2002, *Mast seeding in perennial plants: why, how, where?*, Annual Review of Ecology and Systematics 33 : 427-447 ; Crawley & Long 1995 (ci-dessus) : chez le pédonculé, les petites récoltes perdent aux insectes une part plus forte de leurs glands que les grandes, ce qui va dans le sens de la satiété, sans permettre de trancher entre stratégie évoluée et simple contrainte de ressources ; *Flore forestière française*, t. 1.

(3) Wohlgemuth T., Nussbaumer A., Burkart A., Bollmann K., 2016, *Eichenmast und Wildschweine*, Zürcher Wald 3/16 : deux fois plus de sangliers abattus l'année suivant une forte glandée, canton de Zurich.

PAGE 19

Qui mange quoi, et comment

Chaque mangeur laisse sa signature sur le gland.

Le sanglier ne laisse rien : il retourne la litière sur des mètres carrés, avale glands, cupules et vers de terre, et laisse le sol labouré.

Le cerf et **le chevreuil** mangent au sol et aux branches basses ; le chevreuil préfère, au gland, le jeune chêne de l'année (page 26).

Le mulot ouvre le gland par le côté, d'une entaille nette aux bords fins, et laisse la coque. Il en emporte aussi, qu'il cache sous les feuilles — c'est le deuxième planteur de chênes, à trente mètres près.

L'écureuil décortique en spirale et laisse des lambeaux ; il enterre lui aussi, mais surtout des noisettes.

Le pigeon ramier avale les glands entiers ; on en a trouvé des dizaines dans un seul jabot.

La corneille et **le geai** choisissent : ils soupèsent, rejettent ceux qui sonnent creux, emportent les autres. Le geai, surtout, qu'on retrouve page suivante.

Et nous. Pendant des siècles, les villages ont mené leurs porcs sous les chênes à l'automne : c'était la glandée, ou le panage, un droit d'usage noté dans les coutumes et dans les comptes des seigneuries — on y revient page 49. Le cochon de l'hiver se faisait sur le gland de l'automne.

> LÉGENDE
> *Six glands, six signatures : labouré, entaillé, décortiqué, avalé, soupesé, troué (le balanin, page 16).*

LE JACQUES — BULLE
« Le mulot plante à trente mètres. Moi, à trois cents. On ne joue pas dans la même cour. »

PAGE 20

Le Jacques au travail

Regardez le parc en octobre, vers huit heures du matin. Un oiseau roux et gris, ailes barrées de bleu, va et vient entre le chêne et la friche, toutes les quatre ou cinq minutes, sans un cri.

Il remplit son gosier. Un geai y loge plusieurs glands à la fois, plus un dans le bec, et il les choisit : il les prend dans le bec, les soupèse, en rejette un sur deux — trop petits, trop légers, troués par le balanin[1]. Puis il part, et il part loin : à plusieurs centaines de mètres, parfois à plus d'un kilomètre[2]. Il se pose au sol, en terrain découvert — une friche, un pré, une lisière, une jeune plantation de pins —, enfonce un gland dans la mousse ou l'herbe d'un coup de bec, le recouvre, et repart. Un gland par cache, rarement deux.

Combien ? Les comptages sur des oiseaux suivis donnent plusieurs milliers de glands par geai et par automne[1]. Dans un pays où vivent des centaines de milliers de geais, cela fait, chaque année, des centaines de millions de glands déplacés et enterrés, à la bonne profondeur, loin de l'ombre de l'arbre-mère.

Il retrouve une grande partie de ses caches en hiver et au printemps : sa mémoire des lieux est l'une des meilleures qu'on connaisse chez un oiseau[1]. Mais pas tout. Ce qu'il oublie — ou ce qu'il n'a pas le temps de manger avant que la radicule plonge — devient un chêne. Là où il l'a posé : en pleine lumière, à l'écart.

Aucun autre animal ne fait cela à cette échelle. C'est pour cela que ce livre a un geai pour narrateur, et c'est le sujet de la carte des pages 46-47.

> LÉGENDE
> *À gauche, le Jacques enfonce un gland dans la mousse. À droite, la carte des caches autour d'un chêne isolé : la plupart entre cent et cinq cents mètres, quelques-unes au-delà du kilomètre.*

LE JACQUES — BULLE

« Je retrouve presque tout. Presque. »

---

(1) Bossema I., 1979, *Jays and oaks*, Behaviour 70 : sélection des glands, transport dans l'œsophage, nombre de glands cachés par saison, mémoire des caches.

(2) Gómez J.M., 2003, *Spatial patterns in long-distance dispersal of Quercus ilex acorns by jays in a heterogeneous landscape*, Ecography 26 : dispersion au-delà de 250 m, jusqu'à 1 km ; Pons J., Pausas J.G., 2007, Oecologia 153 : suivi radio de glands transportés par des geais.

PAGE 21

Le gland n'attend pas

Un gland tombé en octobre ne dort pas. Quelques semaines dans une litière humide, et il se fend par la pointe : la radicule sort, blanche, et plonge droit dans le sol. Avant les premières gelées, elle a souvent dix ou vingt centimètres. La tige, elle, attendra le printemps.

C'est une graine qui ne sait pas attendre. La plupart des graines d'arbres — faînes, pignons, samares — se dessèchent, se conservent, germent quand les conditions reviennent. Le gland, non : s'il perd une part de son eau, il meurt. Il doit germer tout de suite ou disparaître[1]. D'où l'urgence d'octobre : tout ce qui n'est pas mangé en quelques semaines a déjà commencé à devenir un arbre.

En novembre, les feuilles du chêne brunissent — pas de rouge, pas d'or : un brun de tanin, sec, qui bruit au vent. Elles tombent tard, parmi les dernières du parc. Sur les jeunes chênes et les branches basses, elles ne tombent pas du tout : mortes, elles restent accrochées jusqu'au printemps. On dit qu'elles sont marcescentes. Les forestiers y voient une protection des bourgeons contre le froid et les dents ; la question n'est pas tranchée[2].

> **LÉGENDE**
> *Un gland sous la litière, fin novembre : la radicule a vingt centimètres, la tige n'existe pas encore. Coupe du sol.*

LE JACQUES — BULLE

« Il germe avant que j'aie fini de le cacher. C'est vexant, pour un planteur. »

---

(1) Graines récalcitrantes (sans dormance, sensibles à la dessiccation) : *Flore forestière française*, t. 1 ; ONF, *Rendez-vous techniques* n° 13, 2006, sur la conservation des glands.

(2) Marcescence : trois hypothèses discutées, aucune tranchée. Protection contre les dents : Svendsen C.R., 2001, *Effects of marcescent leaves on winter browsing by large herbivores in northern temperate deciduous forests*, Alces 37 : 475-482 — en février, les cerfs ont moins brouté le hêtre et le charme feuillés que défeuillés, mais le chêne autant dans les deux cas. Recyclage des éléments minéraux au printemps : Otto C., Nilsson L.M., 1981, *Why do beech and oak trees retain leaves until spring?*, Oikos 37 : 387-390 — non confirmé chez un chêne espagnol par Abadía A. et al., 1996, *Marcescence and senescence in a submediterranean oak*, Plant, Cell & Environment 19 : 685-694, qui y voient plutôt une photosynthèse prolongée en arrière-saison. La marcescence est plus fréquente sur les jeunes arbres et les branches basses.

PAGE 22

Fin novembre

Fin novembre, le chêne a lâché ses dernières feuilles. L'allée est jonchée de cupules vides, de glands troués, de coques entaillées. Les sangliers sont passés deux fois ; le sol, sous les arbres du fond, ressemble à un champ retourné.

Mais sous les feuilles mortes, dans la friche où le Jacques est venu trois cents fois, dans la mousse de la berge, au pied de la clôture de la prairie, quatre mille petites racines descendent dans le noir.

L'hiver peut venir : le chêne a déjà commencé.

> LÉGENDE
> *La friche aux ronces, fin novembre. Rien à voir. Tout est dessous.*

LE JACQUES — BULLE
« Quatre mille. J'arrondis. »

HIVER

PAGE 23

Le même qu'autrefois

REGARD

Janvier. Le chêne est nu sur un ciel blanc, et c'est maintenant qu'on le reconnaît le mieux. Il est déjà sur une carte postale d'il y a plus d'un siècle : « Pange, Château » imprimé en bas, quelques mots d'allemand écrits à la plume en travers du ciel, du temps où le village s'appelait Spangen. Au premier plan, la Nied ; derrière la prairie, le château, qui se reflète dans l'eau ; et à gauche, penchée sur la rivière, une grande masse sombre de feuillage : lui, en plein été. Le photographe est mort, la carte a voyagé, le village a changé de pays et de nom, le château a été occupé, vidé, rendu, restauré. L'arbre n'a pas quitté le bord de l'eau.

Comment reconnaître un chêne sans feuilles ? Par ses bourgeons : au bout de chaque rameau, trois, quatre, cinq bourgeons serrés en bouquet, bruns, ovoïdes — aucun autre arbre du parc ne fait cela[1]. Par ses rameaux, anguleux, qui changent de direction à chaque année de pousse. Par ses grosses branches, tortueuses, qui partent en coude. Par son écorce, crevassée en long. Et par le sol : des cupules vides, des glands troués, et sur les jeunes sujets, des feuilles mortes encore accrochées.

Ce que l'arbre fait en hiver se voit peu. Il ne dort pas tout à fait : les racines travaillent tant que le sol n'est pas gelé, les bourgeons achèvent de se former, les réserves — l'amidon fabriqué l'été — attendent dans le bois et les racines. Il résiste au froid parce que son eau n'est plus dans les feuilles, et parce que sa sève, concentrée, gèle moins vite que l'eau pure.

ENCADRÉ

Chez le sessile

En hiver, la différence se voit de loin : le sessile a le fût droit et les branches plus régulières ; le pédonculé a les coudes.

LÉGENDE

L'individu suivi en janvier, même point de vue. En médaillon : le bouquet de bourgeons au bout d'un rameau, grandeur ×3. En vignette : la carte postale « Pange, Château », reproduite telle quelle — le chêne est la grande masse de feuillage à gauche, au bord de la Nied.

LE JACQUES — BULLE

« Sur la carte, il était déjà vieux. Moi, j'ai changé de plumes dix-huit fois. »

(1) Caractères hivernaux des chênes : *Flore forestière française*, t. 1 ; longévité du geai, jusqu'à 18 ans — oiseaux.net, fiche *Garrulus glandarius*.

PAGE 24

L'écorce habitée

Approchez-vous du tronc, côté nord. L'écorce est verte, grise, orangée par endroits : des lichens, par dizaines d'espèces — des plaques, des feuilles, des buissons minuscules. Ils ne mangent pas l'arbre ; ils vivent de l'air et de la pluie, et ils disent la qualité de l'air : plus ils sont nombreux et variés, plus il est propre[1]. Un chêne de bord de route en a moins qu'un chêne de pré.

Dans les crevasses : des mousses, des araignées roulées en boule, des chrysalides, des punaises endormies, des cloportes, et les œufs de la tordeuse qui attendent avril (page 11). Un grimpereau monte en spirale le long du tronc, en fouillant chaque fissure du bec ; une sittelle descend la tête en bas ; un pic épeiche tambourine, en février, pour marquer son territoire.

Plus haut, à six mètres, là où une grosse branche s'est cassée il y a trente ans, le bois a pourri en creux. La cavité fait la taille d'un seau. Une chouette hulotte y dort le jour — mais celle-là a déjà sa propre revue, et ce n'est pas la nôtre.

Rien de tout cela ne dérange le chêne. L'écorce est morte en surface ; ce qui vit, le liber et le cambium, est dessous, à l'abri.

> **LÉGENDE**
> *Trente centimètres d'écorce grandeur nature, côté nord, en janvier. Numérotés : lichens (quatre espèces courantes), mousse, araignée, chrysalide, œufs de tordeuse, trou de sortie d'insecte.*

LE JACQUES — BULLE

« La hulotte a sa revue. Moi aussi, maintenant. »

---

(1) Lichens corticoles comme indicateurs de la qualité de l'air : LeBlanc F., De Sloover J., 1970, *Relation between industrialization and the distribution and growth of epiphytic lichens and mosses in Montreal*, Canadian Journal of Botany 48 : 1485-1496 (indice de pureté atmosphérique) ; Van Haluwyn C., Lerond M., 1993, *Guide des lichens*, Lechevalier ; AFNOR, norme NF X43-903 (2008), *Biosurveillance de l'environnement — détermination d'un indice biologique de lichens épiphytes*.

PAGE 25

Lire dans le bois

Une souche fraîche, un tronc scié : comptez. Chaque anneau est une année — le bois clair du printemps, le bois sombre de l'été (page 15). Un chêne de quatre-vingts ans a quatre-vingts cernes ; et il n'y a pas deux cernes pareils. Les larges disent les bonnes années, les étroits les sécheresses, les gelées tardives, les printemps où les chenilles ont tout mangé.

Les forestiers n'ont pas besoin de couper pour compter : la tarière de Pressler, une vrille creuse, prélève une carotte de bois de cinq millimètres, du dehors jusqu'au cœur ; le trou se referme, l'arbre continue.

Mis bout à bout, les cernes de milliers de chênes, vivants et morts, forment une chronologie continue sur plusieurs millénaires. On y date une poutre à l'année près : c'est la dendrochronologie. La charpente de Notre-Dame de Paris, brûlée en 2019, avait été lue ainsi : des chênes abattus vers 1220 pour le chœur, un peu plus tard pour la nef ; environ mille arbres, presque tous de petit diamètre — vingt-cinq à trente centimètres — et de douze mètres de long, pris dans des forêts denses où ils avaient poussé droit et vite[1]. Depuis l'incendie, les chercheurs lisent dans ces poutres carbonisées le climat du Moyen Âge, année après année[2].

Et le gui ? Vous en voyez sur les pommiers, les peupliers, les aubépines — presque jamais sur le chêne. C'est précisément pour cela qu'il était sacré : Pline l'Ancien raconte que les druides ne tenaient rien pour plus sacré que le gui et l'arbre qui le portait, pourvu que ce fût un rouvre, et qu'ils le cueillaient en grande cérémonie, à la faucille d'or[3]. Une rareté fait toujours une relique.

> LÉGENDE
> *Une rondelle de chêne de quatre-vingts ans, cernes légendés : [année] sécheresse, [année] défoliation, [année] bonne année. En bas : la tarière et sa carotte.*

LE JACQUES — BULLE

« Quatre-vingts cernes, et pas un pour dire qui a planté le gland. »

---

(1) Epaud F., 2019, *Charpente de Notre-Dame : stop aux idées reçues !*, CNRS Le journal — environ 1 000 chênes, 97 % de 25-30 cm de diamètre et 12 m de long au plus, issus de hautes futaies denses ; Lambert G.-N., Hoffsummer P., Bernard V., Chevrier V., *Note sur l'étude dendrochronologique de la charpente de Notre-Dame de Paris* — charpente du chœur vers 1220.

(2) Projet CASIMODO (ANR, 2020) et chantier scientifique de Notre-Dame : climat médiéval lu dans les cernes et les isotopes des bois.

(3) Pline l'Ancien, *Histoire naturelle*, XVI, 95 (§ 249-251). L'étymologie « druide = celui du chêne » est celle de Pline ; les celtisants lisent plutôt *dru-wid-es*, « les très savants ».

PAGE 26

La faim

En janvier, les réserves d'automne se vident. Les mulots ont mangé les glands de leurs galeries ; les sangliers retournent la litière une dernière fois ; les pigeons sont partis vers le sud. Le Jacques revient sur ses caches. Il se pose, regarde, gratte à un endroit précis, trouve — presque toujours. Les expériences montrent qu'il repère ses caches à des points de repère, un arbre, une pierre, et qu'il les retrouve des mois plus tard[1]. Celles qu'il ne retrouve pas ont déjà une racine.

Les jeunes chênes, eux, ont faim d'une autre façon : on les mange. Un chêne de deux ans, c'est une tige de trente centimètres avec, au bout, un bouquet de bourgeons tendres. Pour un chevreuil, c'est un repas. Il coupe la tige au-dessus d'un bourgeon, net, en biais ; le chêne repart de côté, plus bas, plus tordu, et se fait manger encore. L'inventaire forestier le mesure : **près de la moitié des jeunes chênes sessiles** de France portent des traces de dents[2].

Quand les cerfs et les chevreuils sont trop nombreux, une forêt de chênes ne se renouvelle plus : les vieux meurent, les jeunes n'arrivent pas. C'est l'un des sujets de la page 53.

ENCADRÉ

Chez le sessile

Le sessile est le plus brouté des deux ; dans les forêts où il est roi, le chevreuil choisit ses meilleurs héritiers.

LÉGENDE

Un jeune chêne abrouti : tige coupée en biais, repousse latérale. À côté, la trace de dents d'un chevreuil sur une tige.

LE JACQUES — BULLE

« Je plante, ils mangent. On n'a pas la même idée d'une forêt. »

(1) Mémoire spatiale et récupération des caches : Bossema I., 1979, Behaviour 70 (repères visuels, récupération plusieurs mois après) ; chez d'autres corvidés cacheurs : Balda R.P., Kamil A.C., 1992, *Long-term spatial memory in Clark's nutcracker*, Animal Behaviour 44 : 761-769 (caches retrouvées après neuf mois) ; Clayton N.S., Dickinson A., 1998, *Episodic-like memory during cache recovery by scrub jays*, Nature 395 : 272-274.

(2) IGN, *Mémento de l'inventaire forestier*, édition 2024, « Signes de présence des grands ongulés » : près de la moitié des jeunes chênes sessiles présentent des traces d'abroutissement.

PAGE 27

Fin de l'année

Mars, de nouveau. Les bourgeons ont gonflé ; ils ne bougent pas encore. Sur l'allée, les cupules de l'automne sont noires et molles. Dans la friche aux ronces, à trois cents mètres, là où le Jacques est venu un matin d'octobre, un gland oublié a une racine de trente centimètres et pas encore une feuille.

Au printemps, il lèvera. Quatre à six feuilles, rouges d'abord, sur une tige de la taille d'un crayon. Le Jacques ne s'en souviendra pas ; le chevreuil, peut-être. Dans dix ans, si tout va bien, ce sera un arbre. Dans cent, il fera de l'ombre à la route.

Comment un gland devient un chêne, et combien de temps cela prend : c'est tout le sujet du chapitre suivant.

> **LÉGENDE**
> *La friche, fin mars. Au premier plan, une tige rouge de dix centimètres sort de la mousse.*

LE JACQUES — BULLE
« Celui-là ? Jamais vu. »

ANNEXE

Ce qui reste à relever pour cette livraison

- Les noms lorrains et vosgiens du chêne (glossaires : Lucien Adam, Richard, Mathis, Oberlin — voir Lexilogos).
- Le lieu est fixé (9 novembre) : le parc du château de Pange, Moselle, au bord de la Nied française ; les regards des pages 8, 11, 18 et 23 ont été réécrits pour ce décor d'après les documents publics sur le domaine (château de 1720, douves et tours supprimées en 1806, parc à l'anglaise du XIXe siècle, occupations militaires, jardin de Louis Benech 2000-2003, « chênes tricentenaires »). La carte postale ancienne « Pange, Château » (vers 1900, message en allemand au recto, vue prise de la rive de la Nied) a été fournie le 10 novembre : le chêne suivi est l'arbre au bord de l'eau, à gauche ; le regard de la page 23 est écrit d'après elle, et elle est reproduite telle quelle en vignette (photographie anonyme de plus de cent ans, domaine public ; jamais donnée à l'outil de génération). Restent à l'auteur : la feuille de Cassini et les plans du parc (XVIIIe siècle, comte de Choulot) pour la page 8 ; les archives de la seigneurie pour la glandée de la page 18 (elles sont conservées au château, chez la famille de Pange, et ont été dépouillées par l'historien Emmanuel de Waresquiel pour le XIXe siècle : on peut les demander) ; la position exacte du chêne dans le parc, son tour et son âge (page 34).
- Les dates réelles du débourrement et des quatre passages photographiques (pages 8-9).
- Les cernes à légender sur la rondelle de la page 25 (années de sécheresse connues du lieu).
- Références primaires : levées le 9 novembre 2026 (anthocyanes : Lee & Gould 2002, Karageorgou & Manetas 2006 ; cynips : Stone et al. 2002 ; encre : Rouchon 2011, Liège 2012 ; balanin : Espelta 2009, Bonal 2007, 2009 ; glandée : Crawley & Long 1995, Kelly & Sork 2002 ; marcescence : Svendsen 2001, Otto & Nilsson 1981, Abadía 1996 ; lichens : LeBlanc & De Sloover 1970, AFNOR 2008 ; mésanges : Gibb 1955, Royama 1966, Barba 2009 ; caches : Balda & Kamil 1992, Clayton & Dickinson 1998). La phrase sur les feuilles rouges (p. 9) a été réécrite : l'effet parasol est une hypothèse peu confirmée, l'effet contre les insectes est mesuré.